

Zadatak 1.

Tramvaj se počinje kretati iz stanja mirovanja jednako ubrzano, ubrzanjem $a = 0,5 \frac{m}{s^2}$, za vrijeme od 20s. Zatim se kreće jednoliko pravolinijski i prije semafora počinje usporavati konstantnim usporenjem od $1 \frac{m}{s^2}$, tako da se zaustavi pred semaforom. Ukupna vožnja je trajala 80s. Nacrtati $a - t$, $v - t$ i $s - t$ dijagram njegovog kretanja.

Zadatak 2.

Putnički voz napušta stanicu u 4 sata i 30 minuta i kreće se konstantnom brzinom $45 \frac{km}{h}$. Brzi voz napušta stanicu na paralelnom kolosijeku 1 sat kasnije i kreće se konstantnom brzinom od $60 \frac{km}{h}$. Nakon koliko vremena i u koliko sati će brzi voz stići putnički? Rezultat provjeriti grafičkim predstavljanjem zavisnosti puta od vremena.

Zadatak 3.

Polazeći iz mjesta A ribar treba sa čamcem da pređe rijeku. Ako bude upravljao čamcem okomito na obalu kroz vrijeme $t_1 = 10min$ ribar će dospjeti u mjesto C , koje se nalazi na rastojanju $s = 120m$ nizvodno od mjesta B . Ako ribar bude usmjerio čamac pod nekim uglom u odnosu na pravac AB nasuprot toka rijeke, onda će poslije vremena $t_2 = 12,5min$ dospjeti u mjesto B na drugoj obali. Smatrajući da je brzina čamca u odnosu na vodu jednaka u oba slučaja i brzina rijeke ista u svim tačkama odrediti:

- brzinu rijeke
- brzinu čamca u odnosu na vodu
- širinu rijeke $d = \overline{AB}$
- ugao pod kojim treba usmjeriti pramac da bi čamac plovio pravcem $\overline{AB}$ koji je okomit na riječni tok.

Zadatak 4.

Nakon isključenja motora, ventilator, čiji je broj obrtaja iznosio 900 u minuti, počinje se ravnomjerno usporavati. Ako se ventilator zaustavio nakon $t'' = 5 [s]$, koliko mu je ugaono ubrzanje (usporenje)? Kolika je ugaona brzina ventilatora $t' = 3 [s]$ nakon početka usporene vrtnje? Odrediti ukupni broj obrtaja ventilatora do njegovog zaustavljanja.

Zadatak 5.

Tijelo je izbačeno vertikalno prema gore brzinom 50 m/s. Nakon kojeg vremena će mu se brzina smanjiti na 20 m/s i na kojoj će visini tijelo tada biti?

Zadatak 6.

U posljednjoj sekundi svog slobodnog pada tijelo pređe polovinu od ukupne visine padanja. Odrediti:

- Trajanje pada.
- Visinu h s koje je tijelo pušteno da slobodno pada.